



Fundamentos de Telecomunicações

Problemas Propostos

Aula TP – 7

José M. Cabral

cabral@dei.uminho.pt

Março de 2025



1. Calcule o valor eficaz σ_v do ruído térmico numa resistência à temperatura ambiente (25 °) de 1 k Ω sabendo que a largura de banda é de 1 kHz.

2. Calcule a Banda Equivalente de Ruído para um Filtro Passa-Alto, sabendo que:

$$B_N \triangleq \frac{1}{g} \int_0^{\infty} |H(f)|^2 df$$

e:

$$g = |H(f)|_{\max}^2$$

Nota: Justifique todos os resultados que apresentar

3. Sabendo que a probabilidade de erro de transmissão é dada por: $P_e = Q(x/3)$, determine os valores de P_e para $x = 2, 3$ e 4 , usando o gráfico de $Q(x)$ e uma calculadora à sua escolha e compare os valores obtidos.

4. No trabalho proposto para o simulador para controlo de erros no canal, qual o valor da probabilidade de erro no canal a partir do qual o mecanismo de controlo de erros é eficaz. Justifique.